

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
CIENCIAS BÁSICAS	MEDICINA	2

REGION DE FORMACIÓN	Profesional Básica						
CÓDIGO DEL CURSO	11148						
NOMBRE DEL CURSO	MORFOFISIOLOGÍA II						
TIPO DE CURSO	TEÓRICO	x		PRÁCTICO	x		
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL			
N° CRÉDITOS	5						
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	x		ELECTIVO			
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	120	HORAS TOTALES TEÓRICAS				60	
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS				60	
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	120						
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	240						
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	Español						
MODALIDAD	PRESENCIAL	x	VIRTUAL				

PRE-REQUISITOS	
CÓDIGO	CURSO
11140	Morfofisiología I

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
72175152	BOLÍVAR MARÍNEZ SIMÓN DAVID
32665369	FONTALVO BLANCO ISABEL ANA
32841059	GIL JIMÉNEZ IVETH PATRICIA
	GUERRA GARCÍA ROSALBA
	VALLE LOPEZ MONICA PATRICIA

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

Este curso brinda a los estudiantes la posibilidad de estructurar un pensamiento crítico, analítico, capaz de manejar los conceptos, las técnicas y los procesos que se utilizarán para desempeñarse asertivamente en la solución de problemas, porque cuenta con los elementos que forman parte de la base esencial en la formación médica, para incursionar en los saberes clínicos, pues, a través de la apropiación y manejo de estos saberes se puede discernir sobre el estado salud - enfermedad.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

Formación de médicos con mayor capacidad resolutoria frente a la problemática de salud del país, que presenta aparición de eventos en salud ligados a la transición demográfica que traen consigo el aumento de enfermedades crónicas, el resurgimiento de enfermedades y el aumento de casos de patologías existentes

4. PROPÓSITO DEL CURSO

El Médico UniSimón es un ser humano comprometido en procurar la protección y la recuperación de la salud de sus pacientes, en los diferentes cursos de vida de la población, incluyendo la atención integral, prevención, atención y paliación de enfermedad en el contexto de los servicios de componente primario y complementario de las redes integrales de salud; la familia y la comunidad. Lidera la aplicación de los principios de la ética médica y de la bioética, en especial de la dignidad, la justicia y la autonomía del ser humano, apoyando el tránsito de cada persona hacia los más altos fines de su existencia. Busca el máximo beneficio posible de las acciones en salud, previendo no hacer daño, comprometido con la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención. Actúa con fundamento en el conocimiento científico de las ciencias de la vida y la salud, así como la comprensión amplia de cada ser humano y de la sociedad en su conjunto. Es un compañero y líder competente en el trabajo en equipo; consciente de sus capacidades y limitaciones y responsable por sus actos.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
Pensamiento crítico, creativo e innovador	Establecer, ejecutar y controlar un plan para resolver problemas científicos o tecnológicos, mediante la colaboración de trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando la sostenibilidad de la propuesta desde su impacto en lo social, económico, ambiental y tecnológico.	- Argumentar críticamente el objeto de conocimiento de su campo de estudio atendiendo a la realidad y las problemáticas del contexto a nivel local, nacional e internacional - Diseñar proyectos novedosos e innovadores para resolver creativamente problemas en su ámbito de conocimiento - Establecer planes para resolver problemas científicos o tecnológicos adaptados a las demandas y problemáticas afines a su campo de estudio. a partir de una postura reflexiva flexible, creativa y de trabajo en equipo.	“DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA”
Asistencial	Desarrollar intervenciones orientadas al mejoramiento y mantenimiento integral de la salud individual y colectiva, a través de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación que favorezca la reincorporación social en el curso de vida, aplicándolas con responsabilidad y con base en la evidencia científica disponible acorde a los principios éticos y humanísticos con un enfoque global.	- Establecer diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo de la condición de salud del individuo, la familia y la comunidad de acuerdo con la mejor evidencia disponible y teniendo en cuenta los determinantes sociales. - Brindar tratamiento integral y continuo a las personas con alteraciones de salud prevalentes no complicadas, y tratamiento inicial en situaciones o alteraciones agudas y crónicas complicadas, con base en la evidencia científica, aplicando principios bioéticos, humanísticos y legales, optimizando el trabajo interprofesional y apoyándose en las Tecnologías de la Información y Comunicación disponibles. - Obtener la mayor recuperación integral en los aspectos funcional, físico y mental, para promover su participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de equidad con los demás miembros de la comunidad.	“DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA”
Investigativa	Aplicar los componentes epistemológicos, metodológicos y conceptuales del método científico para la formulación y desarrollo de procesos de investigación en salud desde una perspectiva crítica, reflexiva y ética, tendientes	- Proponer preguntas de investigación pertinentes para dar respuesta a las problemáticas asociadas a su práctica profesional de acuerdo con el método científico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. - Identificar los componentes	“DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA”

	al mejoramiento de la prestación de servicios de salud que conduzcan al bienestar individual y colectivo acorde a las condiciones del entorno.	metodológicos para la formulación y desarrollo de protocolos y procesos de investigación en salud. - Evaluar los resultados de una de investigación para el mejoramiento de su accionar como profesional de la salud considerando el impacto ético y bioético de los procesos investigativos y actuar en consecuencia con la moral y la norma vigente.	
--	--	---	--

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de los sistemas cardiopulmonar, digestivo, circulatorios y endocrino así como su función fisiológica, interrelacionando con las alteraciones patológicas medicas	Conoce la estructura y función del cuerpo humano en especial del Sistema Cardiovascular, Respiratorio, Digestivo, la semiología, mecanismos, causas y manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos patológicos médicos y quirúrgicos interrelacionando la patología general con la patología del Sistema Cardiovascular.	TEORIA: Socialización del tema (metodología dialógica), elaboración de glosario de terminología usada en cada tema, participación durante las clases, retroalimentación de talleres, elaboración de mapas conceptuales, OVA. resultado de evaluaciones escritas tipo saber Pro al final de cada corte.
Saber Hacer: Identificar los componentes estructurales del sistema, cardiocirculatorio y respiratorio, digestivos, para describir su ubicación fundamentándose en estudio de modelos reales (Sectra, anatomage), de imágenes de atlas y de textos referenciados	Identifica los componentes estructurales de Sistema Cardiovascular, Respiratorio, Digestivo para describir su ubicación fundamentándose en estudio de modelos reales (Sectra, anatomage) de imágenes de atlas y de textos referenciados.	PRACTICA: Desarrollo de la guía de laboratorio. Trabajos en Aula Virtual Trabajo realizado en la mesa de visualización y disección sectra: utilizando vistas 3D interactivas de figuras reconstruidas a partir de imágenes CT o MR.
Saber Ser: Aprender a trabajar interactivamente y en equipo, desarrollando valores, actitudes de solidaridad y cooperación.	Aprende a trabajar interactivamente y en equipo, desarrollando valores, actitudes de solidaridad y cooperación. Fomenta y participa en programas de capacitación permanente, consciente de que es un factor de transformación de la sociedad. Colabora con el orden, manejo adecuado del material de estudio. Respeta las normas de bioseguridad y mantenimiento de la infraestructura local.	TRABAJO INDEPENDIENTE: Malformaciones estudiadas en cada sistema tratado a lo largo del semestre. Entrega de trabajos escritos (infografía, diapositivas, artículos de revisión, ensayo, mapas conceptuales, relatorías, resumen analítico, glosarios, exámenes evaluativos en aula virtual, quices).
Saber Conocer: Organizar y procesar información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le permita generar conocimiento	Organiza y procesa información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le permita generar conocimiento	Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología (TIC) Informes de Laboratorios (Aula Virtual)
Saber Hacer: Construir modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicas de las diferentes estructuras humanas (utilizando medios interactivos)	Construye modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicos de las diferentes estructuras humanas (utilizando medios interactivos)	Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios).
Saber Ser: Manejar exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica.	Maneja exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfofisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica.	Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente.

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE POR UNIDADES

UNIDAD	APARATO DE LA NUTRICIÓN APARATO CIRCULATORIO - SISTEMA CARDIOVASCULAR - SISTEMA LINFÁTICO - SISTEMA HEMATOLÓGICO
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	40
TEMAS	- SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO: Generalidades: Tipos de arterias y venas, Concepto de anastomosis arterial y venosa. Configuración externa e interna del corazón y grandes vasos. Circulación mayor y menor Tronco pulmonar. Anatomía de los sistemas arterial y venoso de la gran circulación. ARTERIAS: Arteria Aorta, Tronco braquiocefálico, carótida subclavia. Arterias de las extremidades superior e inferior VENAS: Sistema de la vena cava

	superior e inferior: Venas de la cabeza y del cuello (V. Yugular interna, externa, anterior, V. Tiroideas, V. Vertebral). SISTEMA LINFÁTICO: Vasos linfáticos, Conductos linfáticos derecho, conducto torácico y Cisterna de Peckett. Ganglios linfáticos, cadenas ganglionares axilares, inguinales, torácicas, abdominales, cervicales. Bazo, Timo y Amígdalas palatinas, faríngeas, linguales. Correlación clínica. (5h) -Electrofisiología Cardíaca, Sistema de Conducción. Organización funcional del musculo cardiaco, Características del musculo cardiaco, Mecanismo de excitación y acoplamiento en el musculo cardiaco Potencial de acción del musculo cardiaco y sus etapas Estructura y función del sistema de conducción del corazón Propagación de la excitación cardiaca, Válvulas cardiacas y su función, Componentes de la circulación sistémica y pulmonar Diferencias entre las cámaras cardiacas, Diástole y sístole. Componentes de la circulación mayor y menor Conceptos de sístole ventricular y diástole temprana. (2h) - BASES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA: Concepto de Ondas, segmentos, Intervalos, Complejos. Interpretación del Electrocardiograma (E.K.G) - LABORATORIO ELECTROCARDIOGRAMA: PARTE 1 - LABORATORIO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA. PARTE 2. - CICLO CARDÍACO: Fases, Presiones Intracavitarias, Ruidos Cardíacos, Auscultación Cardíaca. Fono cardiograma. Gasto Cardíaco, Factores que modifican el Gasto Cardíaco. Hemodinamia. Concepto de gasto cardiaco, variaciones del gasto cardiaco, Factores que regulan el gasto cardiaco, Relación tensión - longitud del musculo cardiaco, Mecanismos que regulan el consumo de oxígeno en el corazón, Retorno venoso y los mecanismos que lo regulan, - MICROCIRCULACIÓN: Unidad Micro circulatoria, Funciones. Hipertensión Arterial. Presión Arterial, Factores que modifican la Presión Arterial, Valores de Referencia, Regulación de la Presión Arterial. Medición de la Presión Arterial. Diferencia entre presión y tensión arterial, Factores que regulan la presión arterial, factores que modifican la presión arterial. Flujo sanguíneo laminar, Efectos de la gravedad en la presión arterial, Factores paracrinicos y endocrinicos que regulan el tono vascular y mecanismo de acción. Mecanismos neuronales que controlan la presión arterial, la frecuencia cardiaca, Importancia del riñón en el control de la presión arterial. (2h) - LABORATORIO: Determinación de las Presión Arterial en el Humano
TRABAJO INDEPENDIENTE	1- Dibujo de la circulación fetal y portal 2- Revisión de artículos en inglés para discusión en clase. 3- Solución de problemas 4- Informes- 5 SANGRE: Sangre, Funciones, Composición, Distribución, Eritrogénesis, Serie Roja, Hemoglobinas, Metabolismo del Hierro, Eritrocitos: Funciones, forma y tamaño, concentración. Producción: Génesis, diferenciación, regulación y maduración. Formación de hemoglobina, metabolismo del hierro, ciclo vital del eritrocito. Anemias. Policitemias. Anemias. Leucocitos: Características generales, génesis y ciclo vital. Características específicas y funciones de cada uno de los leucocitos. Los neutrófilos y los macrófagos defienden frente a la infección. Sistema monocitomacrofágico (sistema reticuloendotelial). Inflamación: participación de los neutrófilos y los macrófagos. Linfocitos, eosinófilos y basófilos. Leucemia y leucopen (3h) -6. HEMOSTASIA: Vías de Coagulación, Fibrinólisis, Anticoagulantes, características generales génesis y ciclo vital. Factores de la coagulación. Acontecimientos en la hemostasia. Mecanismo de la coagulación de la sangre. Vía intrínseca y extrínseca, modelo celular de la coagulación, Prevención de la coagulación sanguínea en el sistema vascular normal: anticoagulantes intravasculares. Enfermedades que causan hemorragias excesivas y trombo

	embolicas en los seres humanos. Pruebas de coagulación sanguínea. (2h) 7. LABORATORIO: Correlación Clínica - Hemograma - Pruebas de Coagulación (TPT-TP-INR) (3h)
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	40
FORMA DE ORGANIZACIÓN	En equipo
EVALUACIÓN	Examen Escrito Trabajos escritos Resolución de problemas Práctica de laboratorio Subir informe al aula extendida
UNIDAD	APARATO DE LA NUTRICIÓN SISTEMA RESPIRATORIO
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	40
TEMAS	1. GENERALIDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO: Vías respiratorias altas y bajas: Generalidades, constitución anatómica, vascularización e inervación de los órganos que conforman el sistema respiratorio. Fosas nasales, Faringe, Laringe, Tráquea, Bronquios. PULMONES: Pleura, cavidades pleurales, árbol bronquial y segmentación pulmonar. 2- Mecánica Respiratoria: Difusión, Perfusión, Ventilación, Relación Ventilación-Perfusión. Mecánica ventilatoria, Distensibilidad y resistencia de vías respiratorias 3H 3- 3. Transporte de Gases. Tensión parcial de los gases, Respiración alveolar, Intercambio gaseoso, Curva de disociación oxígeno –hemoglobina, factores que influyen Reacciones que aumentan la cantidad de dióxido de carbono en sangre, Alcalosis y acidosis respiratoria, Hipercapnia e hipocapnia. 3h - 4. Regulación de la Respiración. patrones respiratorios, Gases arteriales 2h - 5. LABORATORIO: Correlación Clínica Espirometría, ASMA y EPOC.
TRABAJO INDEPENDIENTE	1-Ejercicios gases arteriales, taller para entregar 2- Foro 3- Solución de problemas 4- Informes
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	40
FORMA DE ORGANIZACIÓN	En equipo
EVALUACIÓN	Examen Escrito Trabajos escritos Resolución de problemas Práctica de laboratorio
UNIDAD	APARATO DE LA NUTRICIÓN • SISTEMA DIGESTIVO
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	40
TEMAS	. GENERALIDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO: Topografía de abdomen cerrado y abierto. Peritoneo, pliegues, ligamentos, epiplones, mesos. Cavidad Oral. Descripción de paredes. Anatomía de órganos blandos y dientes. Tubo digestivo: Generalidades, vascularización e inervación de los órganos que lo conforman: Faringe, Esófago, Estómago, Intestinos delgado y Grueso. Glándulas anexas: Generalidades, vascularización, inervación de los órganos que lo conforman: Glándulas salivales, Hígado, Bazo, Páncreas - 2. Morfofisiología, Masticación, Salivación, Deglución. - 3. Digestión, Absorción y Metabolismo. - 4. Glándulas Anexas al tubo Digestivo. Hormonas y Motilidad Gastrointestinal. - 5. Formación de las Heces y Defecación. Fisiopatología: Enfermedad Acidopéptica - Síndrome de Colon Irritable.

TRABAJO INDEPENDIENTE	1- Dibujo de la circulación fetal y portal 2- Revisión de artículos en inglés para discusión en clase. 3- Solución de problemas 4- Informes
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	40
FORMA DE ORGANIZACIÓN	En equipo
EVALUACI	Examen Escrito Trabajos escritos Resolución de problemas Práctica de laboratorio

8. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Metodología expositiva para la comprensión de aspectos teóricos apoyados en la pizarra, diapositivas y presentaciones de soporte informático.

Trabajo presencial en el cual se desarrollan clases expositivas, conferencias, seminarios, clases prácticas y tutorías o asesorías.

Los aspectos prácticos están determinados por el reconocimiento de las estructuras anatómicas y los elementos fisiológicos

Seminarios

Clase invertida

Estudio de casos

El trabajo independiente está planteado en grupos, estudio teórico-práctico, aula extendida.

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Internacionalización	Promover la cultura internacional, inclusión y/o formación de redes internacionales, desarrollar en el estudiante la lectura de artículos, textos y revistas en una segunda lengua,
TIC	Brindar las herramientas necesarias para estar más actualizados y acordes con los procesos de globalización que atañen a la educación médica.
Investigación	Profundizar la investigación colaborativa, desarrollar un plan para resolver problemas científicos y/o tecnológicos, mediante el trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando su impacto en lo académico, social, ambiental y tecnológico.

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR
Creación de una guía formativa para las clases de Morfofisiología.	Morfofisiología	MORFOFISIOLOGIA I – II - III	Publicación de la actividad

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Lectura crítica del material científico
- Referenciar bibliografía según las normas y área de conocimiento

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

	PRIMERA EVALUACIÓN	SEGUNDA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN FINAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	Conoce la estructura y función del cuerpo humano en especial del sistema cardiocirculatorio, sistema y respiratorio, semiología, mecanismos, causas y manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos patológicos médicos y quirúrgicos, interrelacionando la patología general con la patología del pie. Identifica los componentes estructurales del sistema cardiocirculatorio, para describir su	Conoce la estructura y función del cuerpo humano en especial del sistema y respiratorio, semiología, mecanismos, causas y manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos patológicos médicos y quirúrgicos, interrelacionando la patología general con la patología del pie. Identifica los componentes estructurales del sistema respiratorio, para describir su ubicación	Conoce la estructura y función del cuerpo humano en especial del sistema, cardiocirculatorio y respiratorio, digestivo, semiología, mecanismos, causas y manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos patológicos médicos y quirúrgicos, interrelacionando la patología general con la patología del pie. Identifica los componentes estructurales del sistema,

	ubicación fundamentándose en estudio de modelos reales (Sectra, anatomage), de imágenes de atlas y de textos referenciados. Identificar la morfología de las glándulas endocrinas del cuerpo humano, permitiendo al estudiante ser reflexivo a cerca de la relevancia su estudio y la identificación de posibles alteraciones en estructura anatómica. Aprende a trabajar interactivamente y en equipo, desarrollando valores, actitudes de solidaridad y cooperación. Fomentar y participa en programas de capacitación permanente. consciente de que es un factor de transformación de la sociedad Colabora con el orden, manejo adecuado del material de estudio. Respeta las normas de bioseguridad y mantenimiento de la infraestructura del local. Organiza y procesa información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le permita generar conocimiento Construye modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicas de las diferentes estructuras humanas (utilizando medios interactivo Maneja exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica	cardiocirculatorio y respiratorio, digestivo, endocrino para describir su ubicación fundamentándose en estudio de modelos reales (Sectra, anatomage), de imágenes de atlas y de textos referenciados. Identificar la morfología de las glándulas endocrinas del cuerpo humano, permitiendo al estudiante ser reflexivo a cerca de la relevancia su estudio y la identificación de posibles alteraciones en estructura anatómica. Aprende a trabajar interactivamente y en equipo, desarrollando valores, actitudes de solidaridad y cooperación. Fomentar y participa en programas de capacitación permanente. Consciente de que es un factor de transformación de la sociedad Colabora con el orden, manejo adecuado del material de estudio. Respeta las normas de bioseguridad y mantenimiento de la infraestructura del local. Organiza y procesa información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le permita generar conocimiento Construye modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicas de las diferentes estructuras humanas (utilizando medios interactivos Maneja exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica	cardiocirculatorio y respiratorio, digestivo, endocrino para describir su ubicación fundamentándose en estudio de modelos reales (Sectra, anatomage), de imágenes de atlas y de textos referenciados. Identificar la morfología de las glándulas endocrinas del cuerpo humano, permitiendo al estudiante ser reflexivo a cerca de la relevancia su estudio y la identificación de posibles alteraciones en estructura anatómica. Aprende a trabajar interactivamente y en equipo, desarrollando valores, actitudes de solidaridad y cooperación. Fomentar y participa en programas de capacitación permanente. Consciente de que es un factor de transformación de la sociedad Colabora con el orden, manejo adecuado del material de estudio. Respeta las normas de bioseguridad y mantenimiento de la infraestructura del local. Organiza y procesa información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le permita generar conocimiento Construye modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicas de las diferentes estructuras humanas (utilizando medios interactivos Maneja exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	TEORIA: Socialización del tema (metodología dialógica), elaboración de glosario de terminología usada en cada tema, participación durante las clases, retroalimentación de talleres, elaboración de mapas conceptuales, resultado de evaluaciones escritas tipo saber Pro al final de cada corte. PRACTICA: Desarrollo de la guía de laboratorio. Trabajos en Aula Virtual Trabajo realizado en la mesa de visualización y disección sectra: utilizando vistas 3D interactivas de figuras reconstruidas a partir de imágenes CT o MR. TRABAJO INDEPENDIENTE: Malformaciones estudiadas en cada sistema tratado a lo largo del semestre Entrega de trabajos escritos (infografía, diapositivas, artículos de revisión, ensayo, mapas conceptuales, relatorías, resumen analítico, glosarios, exámenes evaluativos en aula virtual, quices). Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología (TIC) Informes de Laboratorios (Aula Virtual)	TEORIA: Socialización del tema (metodología dialógica), elaboración de glosario de terminología usada en cada tema, participación durante las clases, retroalimentación de talleres, elaboración de mapas conceptuales, resultado de evaluaciones escritas tipo saber Pro al final de cada corte. PRACTICA: Desarrollo de la guía de laboratorio. Trabajos en Aula Virtual Trabajo realizado en la mesa de visualización y disección sectra: utilizando vistas 3D interactivas de figuras reconstruidas a partir de imágenes CT o MR. TRABAJO INDEPENDIENTE: Malformaciones estudiadas en cada sistema tratado a lo largo del semestre Entrega de trabajos escritos (infografía, diapositivas, artículos de revisión, ensayo, mapas conceptuales, relatorías, resumen analítico, glosarios, exámenes evaluativos en aula virtual, quices). Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología (TIC) Informes de Laboratorios (Aula Virtual)	TEORIA: Socialización del tema (metodología dialógica), elaboración de glosario de terminología usada en cada tema, participación durante las clases, retroalimentación de talleres, elaboración de mapas conceptuales, resultado de evaluaciones escritas tipo saber Pro al final de cada corte. PRACTICA: Desarrollo de la guía de laboratorio. Trabajos en Aula Virtual Trabajo realizado en la mesa de visualización y disección sectra: utilizando vistas 3D interactivas de figuras reconstruidas a partir de imágenes CT o MR. TRABAJO INDEPENDIENTE: Malformaciones estudiadas en cada sistema tratado a lo largo del semestre Entrega de trabajos escritos (infografía, diapositivas, artículos de revisión, ensayo, mapas conceptuales, relatorías, resumen analítico, glosarios, exámenes evaluativos en aula virtual, quices). Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología (TIC) Informes de Laboratorios (Aula Virtual)

	Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente.	Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente	Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL PARCIAL	Quiz, Informes de clases Informes de laboratorio. Presentaciones realizadas por ellos. Prueba parcial.	Quiz. Realización de informes de laboratorio. Presentación de casos clínicos mediado por plataforma tecnológica. Presentación prueba parcial.	Presentación de casos clínicos basados en diagnóstico y manejo de datos del paciente. Examen final
MECANISMOS DE REGULATORIA ALIMENTACIÓN	Búsqueda bibliográfica y páginas web. Bases de datos. Plataformas digitales interactivas para la educación médica. Tutoría, Asesorías por parte del Profesor.	Búsqueda bibliográfica y páginas web. Bases de datos. Plataformas digitales interactivas para la educación médica. Tutoría, Asesorías por parte del Profesor.	Búsqueda bibliográfica y páginas web. Bases de datos. Plataformas digitales interactivas para la educación médica. Tutoría, Asesorías por parte del Profesor.

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	SI	Externo Sistema de Bibliotecas Unisimon si Guyton y Hall Tratado de Fisiología Médica 13ª ed Elsevier 2016	
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	SI	Gannong, W Fisiología Médica 25ª ed Mc Graw Hill Lange 2017	
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	SI	Moore, K. (2013). Anatomía con Orientación Clínica. 7e. Editorial Wolters Kluwer Health. https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/125907	https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/125907
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	NO	Tank, P. W. (2009). Atlas de anatomía. Wolters Kluwer Health. https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/125032	https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/125032
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	NO	Gutiérrez, F. (2010). Anatomía general. Fimas Press. https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/36379	https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/36379
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	SI	Le Vay, D. (2015). Anatomía y fisiología humana (2a. ed.). Editorial Paidotribo. https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/119186	https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/119186
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	NO	Jimenez de la Puerta, J. C. (2013). The heart atlas de cardiología. Servet editorial - Grupo Asís Biomedica S.L. https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/59795	https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/59795
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	NO	Calderón Abbo, M. C. (2013). Cardiología y medicina vascular: actualidades. Editorial Alfíl, S. A. de C. V. https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/100151	https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/100151
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	NO	Plaza, V. (2011). Neumología: práctica para atención primaria. Marge Books. https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/41933	https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/41933

Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	NO	Otero Echart, M. Otero Echart, M. y Fernández Castroagudín, J. (2014). Pared abdominal y peritoneo. Ediciones Díaz de Santos. https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/62879	
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	NO	Roesch Dietlen, F. (2010). Atlas de gastroenterología. Editorial Alfil, S. A. de C. V. https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/100148	
Externo	BIBLIOTECA UNISIMON	NO	Bernal Sánchez, G. (2009). La investigación y la cirugía. Editorial Alfil, S. A. de C. V. https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/40581	

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO

SEMANA/ DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1	Teoría: Inducción al curso Sistema Cardiocirculatorio.	3	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Inducción y bioseguridad. Planimetría. Normas generales de bioseguridad en el laboratorio	3	Clase Práctica	Laboratorios
2	Teoría: Generalidades: Tipos de arterias y venas, Concepto de anastomosis arterial y venosa Corazón - sistema arterial, venoso, linfático - Vasos linfáticos, Conductos linfáticos derecho, conducto torácico y Cisterna de Peckett. Ganglios linfáticos, cadenas ganglionares axilares, inguinales, torácicas, abdominales, cervicales.	3	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Laboratorio Anatomía sistema cardiovascular	3	Clase Práctica	Laboratorios
3	Teoría: Corazón - Ciclo cardíaco – Corazón como Bomba.	3	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Laboratorio Toma de pulso y Frecuencia cardíaca	3	Clase Práctica	Laboratorios
4	Teoría: Corazón – Sistema de conducción eléctrica del corazón.	3	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Laboratorio Toma de presión arterial – Test de Ruffier	3	Clase Práctica	Laboratorios
5	Teoría: Bases de electrocardiografía	3	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Laboratorio Electrocardiografía	3	Clase Práctica	Laboratorios
6	Teoría: Microcirculación	3	Seminario	Aula de Clases
	Práctica: Revisión de artículos en inglés para discusión en clase.	3	Taller	Laboratorios
7	Evaluación Primer Parcial - Teórico	3	Examen en Plataforma moodle	Aula de clases
8	Evaluación Primer Parcial - Práctico	3	Examen Práctico Oral	Laboratorio
9	Teoría: Generalidades del sistema respiratorio - Vías Respiratorias Altas:	3	Taller	Aula de Clases

	Cavidad Nasal, Faringe, Laringe			
	Práctica: Laboratorio Anatomía de las Vías Respiratorias Altas	3	Clase Práctica	Laboratorios
10	Teoría: Vías respiratorias Bajas: Tráquea, Bronquios, Pulmones	3	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Laboratorio Anatomía de las Vías Respiratorias Bajas	3	Clase Práctica	Laboratorios
11	Teoría: Fisiología de la Respiración: Pasos de la Respiración.	3	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Laboratorio Toma de la Frecuencia Respiratoria	3	Clase Práctica	Laboratorios
12	Teoría: Volúmenes y capacidades Pulmonares Fisiología de la Respiración: síndrome de la inmersión, Síndrome de las alturas	3	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Laboratorio Espirometría	3	Clase Práctica	Laboratorios
13	Evaluación Segundo Parcial - Teórico	3	Examen en Plataforma moodle	Aula de clases
14	Evaluación Segundo Parcial - Práctico	3	Examen Práctico Oral	Laboratorio
15	Teoría: Neumotórax, Hidrotórax, Hemotórax, Quilotórax,	3	Seminarios	Aula de Clases
	Práctica: Simulador - Enfermedades Pulmonares Restrictivas vs Obstructivas	3	Clase Práctica	Laboratorios
16	Teoría: Generalidades Sistema Urinario: Vías Urinarias Altas: Riñones, Uréteres	3	Conferencia	Aula de Clases
	Práctica: Laboratorio Anatomía de Las Vías Urinarias Altas	3	Clase Práctica	Laboratorios
17	Teoría: Vías Urinarias Bajas: Vejiga, Uretra	3	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Laboratorio Anatomía de Las Vías Urinarias Bajas	3	Clase Práctica	Laboratorios
18	Teoría: Fisiología Renal: Ultraestructura del sistema Renal, Formación de la Orina, Filtración, Reabsorción, Secreción.	3	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Laboratorio Uroanálisis y Pruebas de función Renal - Patologías del Sistema Urinario	3	Prácticas formativas	Laboratorios
19	Examen Final – Teórico	3	Examen en Plataforma moodle	Aula de clases
20	Examen Final - Práctico	3	Examen Práctico Oral	Laboratorio